05 Biblioteca

Enunciado

Crear las clases Libro (titulo, autor, disponible) y Socio (nombre, librosPrestados). Crear 4 libros y 2 socios, registrar que el primer socio presta 2 libros y el segundo presta 1 (disponible = false y aumentar librosPrestados), y al final imprimir cada libro con el formato titulo : Disponible o titulo : Prestado, cada socio con el formato nombre : librosPrestados y cuántos libros quedan disponibles.

Explicación de la solución

Libro guarda título, autor y disponibilidad. Socio guarda el nombre y la cantidad de libros que tiene prestados. Los libros comienzan disponibles (true) y los socios con cero préstamos.

Ana recibe los libros de las posiciones 0 y 1. Luis recibe el de la posición 2. Los índices de los arreglos comienzan en cero. Antes de registrar cada préstamo, el if comprueba que el libro esté disponible.

Cada préstamo cambia disponible a false y aumenta en uno el contador del socio. Después, el último for muestra el estado de los cuatro libros y cuenta los que conservan true.

El resultado es Ana con 2 préstamos, Luis con 1 y Frankenstein como único libro disponible. El atributo autor se conserva en cada objeto aunque el formato de salida solicitado no lo incluya.

Salida de ejecución

Java

```
El principito : Prestado
Don Quijote : Prestado
La Odisea : Prestado
Frankenstein : Disponible
Ana : 2
Luis : 1
Libros disponibles: 1
```

C++

```
El principito : Prestado
Don Quijote : Prestado
La Odisea : Prestado
Frankenstein : Disponible
Ana : 2
Luis : 1
Libros disponibles: 1
```

Código Java

Guarda este programa completo como Ejercicio5.java. Cada ejercicio se ejecuta por separado. El constructor tiene el nombre de la clase; this identifica sus atributos.

```
class Libro {
    String titulo;
    String autor;
    boolean disponible;

    Libro(String titulo, String autor, boolean disponible) {
        this.titulo = titulo;
        this.autor = autor;
        this.disponible = disponible;
    }
}

class Socio {
    String nombre;
    int librosPrestados;

    Socio(String nombre, int librosPrestados) {
        this.nombre = nombre;
        this.librosPrestados = librosPrestados;
    }
}

public class Ejercicio5 {
    public static void main(String[] args) {
        Libro[] libros = {
            new Libro("El principito", "Antoine de Saint-Exupery", true),
            new Libro("Don Quijote", "Miguel de Cervantes", true),
            new Libro("La Odisea", "Homero", true),
            new Libro("Frankenstein", "Mary Shelley", true)
        };
        Socio s1 = new Socio("Ana", 0);
        Socio s2 = new Socio("Luis", 0);
        for (int i = 0; i < 2; i++) {
            if (libros[i].disponible) {
                libros[i].disponible = false;
                s1.librosPrestados++;
            }
        }
        if (libros[2].disponible) {
            libros[2].disponible = false;
            s2.librosPrestados++;
        }
        int disponibles = 0;
        for (int i = 0; i < libros.length; i++) {
            System.out.print(libros[i].titulo + " : ");
            if (libros[i].disponible) {
                System.out.println("Disponible");
                disponibles++;
            } else {
                System.out.println("Prestado");
            }
        }
        System.out.println(s1.nombre + " : " + s1.librosPrestados);
        System.out.println(s2.nombre + " : " + s2.librosPrestados);
        System.out.println("Libros disponibles: " + disponibles);
    }
}
```

Código C++

Guarda este programa completo como Ejercicio5.cpp. Cada ejercicio se ejecuta por separado. public permite acceder a los atributos; this-> distingue los atributos de los parámetros.

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

class Libro {
public:
    string titulo;
    string autor;
    bool disponible;

    Libro(string titulo, string autor, bool disponible) {
        this->titulo = titulo;
        this->autor = autor;
        this->disponible = disponible;
    }
};

class Socio {
public:
    string nombre;
    int librosPrestados;

    Socio(string nombre, int librosPrestados) {
        this->nombre = nombre;
        this->librosPrestados = librosPrestados;
    }
};

int main() {
    Libro libros[4] = {
        Libro("El principito", "Antoine de Saint-Exupery", true),
        Libro("Don Quijote", "Miguel de Cervantes", true),
        Libro("La Odisea", "Homero", true),
        Libro("Frankenstein", "Mary Shelley", true)
    };
    Socio s1("Ana", 0);
    Socio s2("Luis", 0);
    for (int i = 0; i < 2; i++) {
        if (libros[i].disponible) {
            libros[i].disponible = false;
            s1.librosPrestados++;
        }
    }
    if (libros[2].disponible) {
        libros[2].disponible = false;
        s2.librosPrestados++;
    }
    int disponibles = 0;
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        cout << libros[i].titulo << " : ";
        if (libros[i].disponible) {
            cout << "Disponible" << endl;
            disponibles++;
        } else {
            cout << "Prestado" << endl;
        }
    }
    cout << s1.nombre << " : " << s1.librosPrestados << endl;
    cout << s2.nombre << " : " << s2.librosPrestados << endl;
    cout << "Libros disponibles: " << disponibles << endl;
    return 0;
}
```